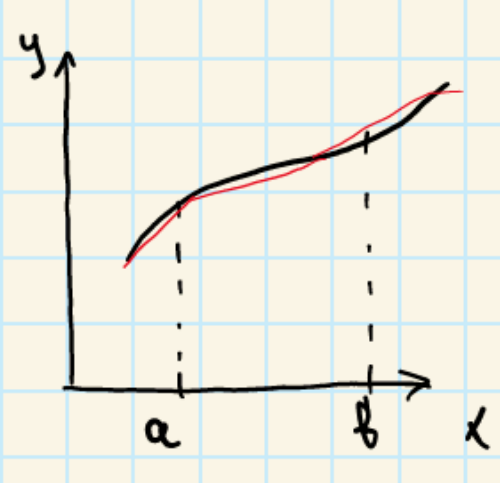
Лекция 13

19 марта 2026 г. 8:57

Стоит вспомнить геом. формулы со школы (объёмы, S пов-тей)



$f:[a,b]\to\mathbb{R}^+=[0;+\infty)$

f непр. диф. на $[a,b]$

T-разбиение на $[a,b]$

$\Gamma=\{(x,y);\ x\in[a,b],\ y=f(x)\}$

Γ будет порождать вписанную ломаную

$G=\{(x,y,z);\ x\in[a,b],\ \sqrt{y^2+z^2}=f(x)\}$

$\hat{\Gamma}_T$ – Γ_T после вращ. вокруг Ox.

$$S(\hat{\Gamma}_T)=\sum_{k=1}^{m}\pi(f(x_k)+f(x_{k-1}))\sqrt{(x_k-x_{k-1})^2+(f(x_k)-f(x_{k-1}))^2}$$

$S(G)=\lim\limits_{l(T)\to 0}S(\hat{\Gamma}_T)$ – по определению.

Утв. $f:[a,b]\to\mathbb{R}^+$

f непр. диф. на $[a,b]$

$$S(G)=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$$

Док-во: f непр. диф. $\Rightarrow f'$ огр. $\Rightarrow \exists M: \forall x\in[a,b] \hookrightarrow |f'(x)|\le M$

Пусть T-разбиение $[a,b]$. f на $[x_{k-1},x_k]$ непр. диф. $\forall k=\overline{1,n}$

по т. Лагранжа $\exists \xi_k\in[x_{k-1},x_k]$:

$f(x_k)-f(x_{k-1})=f'(\xi_k)(x_k-x_{k-1})$

$$S(\hat{\Gamma}_T)=\sum_{k=1}^{m}\pi(f(x_k)+f(x_{k-1}))\cdot\sqrt{1+(f'(\xi_k))^2}\,(x_k-x_{k-1})$$

$\varphi(x)=2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}$

$\xi_T=\{\xi_k\}_{k=1}^m$

$$\sigma(\varphi,T,\xi_T)=\sum_{k=1}^{m}2\pi f(\xi_k)\sqrt{1+(f'(\xi_k))^2}\,(x_k-x_{k-1})$$

Тогда заметим:

$$|\sigma(\varphi,T,\xi_T)-S(\hat{\Gamma}_T)|=\pi\sum_{k=1}^{m}|f(x_k)-f(x_{k-1})-2f(\xi_k)|\sqrt{1+(f'(\xi_k))^2}\,(x_k-x_{k-1})$$

$$\le\pi\sum_{k=1}^{m}\Big(\underbrace{|f(x_k)-f(\xi_k)|}_{\overset{\wedge}{M(x_k-\xi_k)}}+\underbrace{|f(x_{k-1})-f(\xi_k)|}_{\overset{\wedge}{M(\xi_k-x_{k-1})}}\Big)\sqrt{1+(f'(\xi_k))^2}\,(x_k-x_{k-1})$$

$$\le\pi\sum_{k=1}^{m}\underbrace{M(x_k-x_{k-1})}_{\overset{\wedge}{l(T)}}\underbrace{\sqrt{1+(f'(\xi_k))^2}}_{\sqrt{1+M^2}}(x_k-x_{k-1})\le$$

$$\le\pi\sum_{k=1}^{n}M\,l(T)\sqrt{1+M^2}\,(x_k-x_{k-1})=\pi M\sqrt{1+M^2}\,(b-a)\,l(T)\xrightarrow[l(T)\to+0]{}0$$

$$\lim_{l(T)\to+0}\sigma(\varphi,T,\xi_T)=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\underbrace{\lim_{l(T)\to+0}S(\hat{\Gamma}_T)=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx}_{\text{ф-ла площади поверхности.}}$$

Несобственные интегралы

Опр. $f:[a;+\infty)\to\mathbb{R}$

$\forall b\in(a;+\infty)$ f интегр. на $[a,b]$

$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ – несобств. интеграл.

$\parallel$

$\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,dx$

1) $\lim$ $\exists$ и $\in\mathbb{R}$, то интеграл сходится

2) $\lim$ $\nexists$ или $\exists$ и $\notin\mathbb{R}$, то расходится.

Опр. Аналогично определяется $\int_{-\infty}^b f(x)\,dx$

Пример: $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^\alpha}$

1) $\alpha=1$ $\int_1^b\frac{dx}{x}=\ln|x|\Big|_1^b=\ln|b|\xrightarrow[b\to+\infty]{}+\infty$

2) $\alpha\ne1$ $\int_1^b x^{-\alpha}dx=\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\Big|_1^b=\frac{1}{1-\alpha}\left(\frac{1}{b^{\alpha-1}}-1\right)$

$$\xrightarrow[b\to+\infty]{}\begin{cases}\frac{1}{\alpha-1} & (\alpha>1)\\ +\infty, & \alpha<1\end{cases}$$

Итог: сх. при $\alpha>1$

Опр. $f:[a,b)\to\mathbb{R}$, $a,b\in\mathbb{R}$

$\forall b'\in(a,b)$ f интегр. на $[a,b']$

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{b'\to b-0}\int_a^{b'}f(x)\,dx$$

Утв. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$

f интегр. на $[a,b]\Rightarrow$ несобств. интеграл на $[a,b)$ или $(a,b]$ равен $\int_a^b f(x)\,dx$

Док-во: $\forall b'\in(a,b)$ f интегр. на $[a,b']$

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^{b'}f(x)\,dx+\int_{b'}^b f(x)\,dx$$

f интегр $\Rightarrow f$ огр $\Rightarrow \exists M: \forall x\in[a,b]\hookrightarrow|f(x)|\le M$

$$\left|\int_{b'}^b f(x)\,dx\right|\le\int_{b'}^b|f(x)|\,dx\le\int_{b'}^b M\,dx=M(b-b')\xrightarrow[b'\to b]{}0$$

$$0=\lim_{b'\to b-0}\int_{b'}^b f(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx-\lim_{b'\to b-0}\int_a^{b'}f(x)\,dx$$

Утв. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, f огр. на $[a,b]$

$\forall b'\in(a,b)$ f интегр. на $[a,b']$

$\Downarrow$

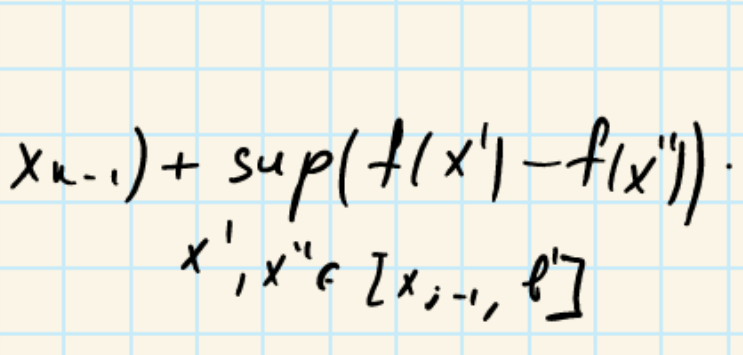
f интегр. на $[a,b]$

Док-во: $\exists M: \forall x\in[a,b]\hookrightarrow|f(x)|\le M$

Фикс. $\varepsilon>0$ $b'\in(a,b): |b-b'|<\frac{\varepsilon}{8M}$

T разбиение $[a,b]$ $j=\{1,\dots,m\}$; $x_{j-1}<b'\le x_j$

$T'=\{\overset{a}{\overset{\parallel}{x_0}},\dots,x_{j-1},b'\}$



$$\Delta(f,T)=\sum_{k=1}^{j-1}\omega_k(f)(x_k-x_{k-1})+\sup_{x',x''\in[x_{j-1},b']}(f(x')-f(x''))\cdot(b'-x_{j-1})+$$

$$+2M(b-b')=\Delta(f,T')+2M|b'-b|$$

$\delta_0: \forall T'$ $l(T')<\delta_0\hookrightarrow\Delta(f,T')<\varepsilon/2$

$\exists\delta=\min\{\delta_0,\frac{\varepsilon}{8M}\}: \forall T: l(T)<\delta\hookrightarrow\Delta(f,T)<$

$<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{4}<\varepsilon$

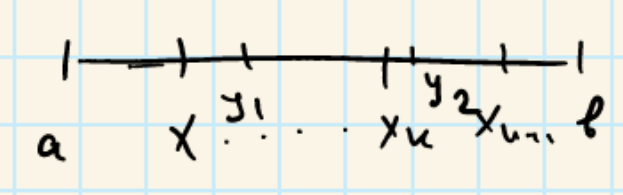
Опр. $f:[a,b)\to\mathbb{R}$

f неогр. в любой полуокр. точки b.

b-особая точка

Следствие (пред. утв.): Пусть $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ ограничена на $[a,b]$ и $\exists$ конечный набор точек из $[a,b]$: f непр на $[a,b]\setminus\{x_k\}_{k=1}^m\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ интегр. на $[a,b]$



На любом подотрезке ф-я интегрируема